

Első modell – determinisztikus egyéni számlás tőkefelhalmozási és életjáradék-modell

Az első modell egy determinisztikus, egyéni számlás logikára épülő nyugdíjtervezési keretrendszer, amely az aktív életpálya alatti tőkefelhalmozást és a nyugdíjba lépéskori járadékosítást kapcsolja össze. A modell célja annak bemutatása, hogy egy adott bérpálya, megtakarítási ráta, hozamfeltevés és halandósági feltételrendszer mellett mekkora nyugdíj előtti vagyon halmozható fel, és ez mekkora induló nyugdíjjá alakítható át. A választott megközelítés az órai anyagban is szereplő egyéni számla és járadéktag logikájára épül: az aktív években a befizetések és hozamok egyéni számlán gyűlnek, majd a nyugdíjba vonuláskor a felhalmozott tőke aktuáriusi szemléletű járadéktag segítségével alakul át rendszeres nyugdíjkifizetéssé.

A modellben a munkába állás életkora 24 év, amely reális kiindulópontnak tekinthető egy felsőfokú végzettséget szerző, teljes állásban elhelyezkedő pályakezdő esetében. A nyugdíjkorhatár alapesetben 67 év, amelyet nem jelenlegi biztos jogi tényként, hanem konzervatív, előrettekintő modellfeltevésként választottam meg. Bár a jelenlegi magyar öregségi nyugdíjkorhatár 65 év, hosszú távú tervezési szempontból indokolható egy magasabb korhatár figyelembevétele is, különösen a demográfiai öregedés és a nyugdíjrendszerek fenntarthatósági kihívásai miatt.

A bérpályát nem egyetlen állandó növekedési rátával, hanem karrierszakaszok szerint építettem fel. A junior szakaszban a bruttó éves bér 9 840 000 forint, amely havi 820 000 forintos bruttó keresetnek felel meg. Ez a szint egy diplomás, pénzügyi-gazdasági pályán elhelyezkedő munkavállaló esetében a magasabb, de még reálisan védhető tartományba sorolható. Ezt követően a modell a medior szintre történő váltáskor 15%-os egyszeri bérugrást, majd a senior szintre lépéskor további 20%-os egyszeri emelést feltételez. Emellett az egész aktív életpályán 3%-os éves nominális bérnövekedéssel számol. Ez a paraméter közel áll a középtávú inflációs célhoz, ezért mérsékelt és konzervatív feltevésként értelmezhető, miközben a karrierszint-váltásokhoz kapcsolódó egyszeri emelések azt a valós életpályamintát is tükrözik, hogy a jövedelem nem pusztán folyamatosan, hanem pozícióváltások során ugrásszerűen is emelkedhet.

A befizetési ráta a bruttó bér 8%-a, amelyet nem a teljes társadalombiztosítási járuléknak megfelelő értéként, hanem modellparaméterként választott, saját célú nyugdíjmegtakarítási rátaként értelmeztem. Ez a szint kellően fegyelmezett megtakarítási magatartást tükröz, de még nem tekinthető irreálisan magasnak. A felhalmozott vagyon éves nominális hozama 4,5%, amely szintén tudatosan visszafogott feltevés. A modell nem optimista befektetési forgatókönyvre épül, hanem olyan mérsékelt hozamszintre, amely hosszú távon érdemi tőkefelhalmozást tesz lehetővé, ugyanakkor nem feltételez kiugró piaci teljesítményt. A járadéktag számításához a 2020-as magyar férfi halandósági tábla került felhasználásra, amely megfelelő alapot nyújt a túlélési valószínűségek és a nyugdíj-

járadék aktuáriusi meghatározásához.

A számítás havi bontásban történt, mivel a befizetések a valóságban is jellemzően havonta érkeznek. Ez pontosabb eredményt ad, mint az éves bontású modell, ahol a befizetések év eleji vagy év végi egyszeri tételként szerepelnének. A havi felhalmozási tábla alapján a nyugdíjba lépés előtti záró egyenleg 204 494 802 forint lett. Ez tekinthető annak a nyugdíjvagyonnak, amely az aktív életszakasz végére felhalmozódik, és amelyből a nyugdíj finanszírozható. A 67 éves korhoz tartozó járadéktag értéke 9,07, így az induló éves nyugdíj 22 547 144 forint, a havi induló nyugdíj pedig 1 878 924 forint. A modell tehát azt mutatja, hogy a megadott feltevések mellett egy erős, folyamatos karrierpálya és következetes nyugdíjcélú megtakarítás magas induló nyugdíjat eredményezhet.

Az eredmények értelmezésénél azonban hangsúlyozni kell, hogy ez a modell nem az átlagos magyar állami nyugdíj szintjét próbálja reprodukálni. A számítás egy saját, tőkefedezeti logikájú egyéni modellt mutat be, ahol a későbbi nyugdíj közvetlenül a felhalmozott vagyon, a hozamfeltevés és a halandósági paraméterek függvénye. Emiatt a kapott nyugdíjösszeg szükségszerűen magasabb lehet, mint amit az állami rendszerben várnánk. Az eredményt az is jelentősen befolyásolja, hogy a bérpálya nem átlagos munkavállalói életutat, hanem egy kedvezőbb kereseti pályával jellemezhető pénzügyi karrierutat közelít.

A modell megalapozottságát az érzékenységvizsgálat is alátámasztja. Ennek során azt vizsgáltam, hogy az egyes fő paraméterek módosítása milyen mértékben változtatja meg a havi induló nyugdíjat. Az eredmények alapján a modell különösen érzékeny a hozamra, a bérnövekedésre és a befizetési rátára. Ha az éves hozam 4,5%-ról 3%-ra csökken, akkor a havi induló nyugdíj 34%-kal mérséklődik, míg 6%-os hozam mellett 54%-kal emelkedik. A bérnövekedés hatása szintén jelentős: 2%-os éves bérnövekedés esetén a havi induló nyugdíj 15%-kal kisebb, 5%-os növekedés mellett pedig 45%-kal magasabb az alapesethez képest. A járulékkulcs szintén erősen befolyásolja a végeredményt: 5%-os befizetési ráta mellett a havi induló nyugdíj 38%-kal alacsonyabb, míg 10%-os ráta esetén 25%-kal magasabb. Ezzel szemben az egyszeri karrierszint-váltási béremelések változtatása kisebb mértékű eltérést okozott: 10–10%-os ugrások esetén körülbelül 10%-os csökkenés, míg 22–22%-os ugrások esetén 7%-os növekedés adódott. A nyugdíjkorhatár változtatásának hatása ennél mérsékeltebb, de jól érzékelhető: 65 éves korhatárnál a havi induló nyugdíj 5%-kal alacsonyabb, 69 éves korhatárnál pedig 6%-kal magasabb lett az alapesethez képest.

A nyugdíjas évek külön modellezése tovább erősítette a számítás belső konzisztenciáját. A 67 éves korban induló nyugdíjat éves bontásban követtem nyomon, és a várható kifizetéseket a túlélési valószínűségekkel súlyoztam. Ez azért lényeges, mert a járadéktag is ugyanezen aktuáriusi logika alapján épül fel: nem azt feltételezi, hogy minden vizsgált életkorban biztosan teljes összegű nyugdíjat kell fizetni, hanem azt, hogy a kifizetések várható értékben, a túlélési valószínűségekkel súlyozva jelennek meg. Az így kapott vagyonpálya alapján a nyugdíjvagyon fokozatosan csökken, és csak nagyon magas életkorban

merül ki, ami arra utal, hogy a kiszámított induló nyugdíj összhangban van a felhalmozott egyenleggel és a használt halandósági feltételezésekkel.

Összességében a modell alkalmas arra, hogy szemléltesse a nyugdíjfelhalmozás és a nyugdíjba vonuláskori átváltás fő összefüggéseit. Legnagyobb erőssége, hogy egységes keretben kezeli a bérpályát, a befizetéseket, a hozamot és a halandóságot, valamint érzékenységvizsgálattal is alátámasztja az eredményeket. Ugyanakkor vannak korlátai is: nominális pénzáramokkal számol, nem kezeli külön az inflációt és a reálhozamot, nem tartalmaz adózási vagy szabályozási változásokat, és a karrierpályát is stilizált formában közelíti. Ennek ellenére a választott feltevések mellett jól mutatja, hogy hosszú távon a befizetési ráta, a befektetési hozam és a jövedelempálya alakulása a legfontosabb tényezők a későbbi nyugdíjszint meghatározásában.

Irodalomjegyzék

Banyár, J. (2026. március 11.). *A nyugdíj elvi alapjai és hazai problémái* [Előadásdiasor]. Budapesti Corvinus Egyetem.

Banyár, J. (2026). *Életpálya 2026: Az egyéni életpálya, demográfiai alapfogalmak* [Előadásdiasor]. Budapesti Corvinus Egyetem.

Fejezetek a biztosításból: Tervezett tematika. (2026. március 2.). [Kurzustematika]. Budapesti Corvinus Egyetem.

Human Mortality Database. (n.d.). *Hungary*. University of California, Berkeley, and Max Planck Institute for Demographic Research. Retrieved 2026. április 6., from <https://www.mortality.org/>

Kovács, E. (2026. február 18.). *Fejezetek a biztosításból. 1. előadás* [Előadásdiasor]. Budapesti Corvinus Egyetem.

Kovács, E. (2026. március 4.). *Nyugdíj: Bevezetés, nyugdíjbiztosítás, társadalombiztosítás* [Előadásdiasor]. Budapesti Corvinus Egyetem.

Levels.fyi. (n.d.). *Morgan Stanley financial analyst salary in Hungary*. Retrieved 2026. április 6., from <https://www.levels.fyi/>

Profesia. (n.d.). *Salary for position financial analyst in Hungary*. *Fizetesekek.hu*. Retrieved 2026. április 6., from <https://www.fizetesekek.hu/>

Mesterséges intelligencia használata: Adatok gyűjtésében, hivatkozások keresésében használtam. A használt mesterséges intelligencia eszköz: <https://chatgpt.com/>